

第 8 章

气体的性质

8.1 引言

到目前为止，我们经常使用理想气体来说明气态系统热力学状态变化的本质。而在本章中，我们将比较真实气体与理想气体的性质。两者之间的差异主要与真实气体的原子或分子间相互作用有关。虽然在气体的热力学研究中不需要了解真实气体的物理性质，但对物理特性起源的了解可以更好地理解热力学性质。

8.2 气体的 P-V-T 关系

实验观察表明，对于 1 摩尔的所有真实气体。

$$\lim_{P \rightarrow 0} \frac{PV}{RT} = 1 \quad (8.1)$$

式中， P 为气体的压力（压强）； V 为气体的摩尔体积； R 为通用气体常数； T 为气体的绝对温度。

因此，当气体的压力接近 0 时，在 P - V 图上绘制的等温线接近矩形双曲线的形式 [图 1.3 (a)]，由下式确定。

$$PV = RT \quad (8.2)$$

式 (8.2) 是 1 摩尔理想气体的状态方程，被称为理想气体定律。在某一状态范围内服从这一定律的气体，人们称其在这一状态范围内表现出理想性质，而在所有状态下都服从这一定律的气体被称为完美气体。完美气体是一个便捷的模型，真实气体的性质可以与之进行比较。

8.3 理想气体与混合理想气体的热力学性质

从基础方程 [式 (5.25)] 中可知，固定成分的封闭系统在恒定温度下摩尔吉布斯自由

能随压力变化,可表示为:

$$dG=VdP \quad (8.3)$$

对于 1 摩尔的理想气体,可以写为:

$$dG=\frac{RT}{P}dP=RT\ln P \quad (8.4)$$

因此,对于压力从 P_1 到 P_2 的等温变化,有:

$$G(P_2, T) - G(P_1, T) = RT \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (8.5)$$

由于吉布斯自由能没有绝对的值(只有 G 的变化可以测量),所以选择一个任意的状态作为参考,由这个参考状态可以很方便地测量出吉布斯自由能的变化。这个参考状态被称为标准状态,被指定为 1 摩尔纯气体在 1atm 和相关温度下的状态。1 摩尔气体在标准状态下的吉布斯自由能 $G(P=1, T)$ 被指定为 $G^\circ(T)$, 因此,根据式 (8.5), 1 摩尔气体在任何其它压力 P 下的吉布斯自由能可写为:

$$G(P, T) = G^\circ(T) + RT \ln \frac{P}{P^\circ} \quad (8.6)$$

或简写为:

$$G = G^\circ + RT \ln P \quad (8.7)$$

因为 P° 为 1atm, 请注意, 式 (8.7) 右侧对数项中的 P 是一个无量纲的比值 “ $P / (1\text{atm})$ ” (P 以 atm 为单位)。

8.3.1 理想气体的混合

在讨论理想气体混合物的热力学性质之前,有必要介绍一下摩尔分数、分压和偏摩尔量的概念。

8.3.1.1 摩尔分数

当一个系统包含一个以上的组分时(即系统的组成是可变的),有必要设计一种表达组成的方法。在本书中,我们使用组分 i 的摩尔分数, X_i 。摩尔分数被定义为系统中组分 i 的摩尔数与系统中所有组分的总摩尔数之比。例如,如果系统中含有 n_A 摩尔的 A, n_B 摩尔的 B, 以及 n_C 摩尔的 C, 那么:

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C} \quad (8.8)$$

$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B + n_C} \quad (8.9)$$

$$X_C = \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C} \quad (8.10)$$

一个系统中所有组分的摩尔分数之和是 1 ($X_A + X_B + X_C = 1$)。因此,在一个三组分的系统中,只有两个独立的组分变量。

8.3.1.2 道尔顿分压定律

理想气体的混合物所产生的压力(压强) P 等于每个单独组分气体所产生的压力(压

强)之和。每种气体对总压 P 的贡献被称为该气体的分压。因此,一个组分气体所产生的分压 p_i ,是指如果它单独存在时所产生的压力(压强)。在理想气体 A、B 和 C 的混合物中,

$$P = p_A + p_B + p_C$$

考虑在温度 T 下有一个具有固定体积 V' 的系统,其中含有 n_A 摩尔的理想气体 A。因此,所产生的压力(压强)为:

$$p_A = \frac{n_A RT}{V'} \quad (8.11)$$

如果在这个含有 n_A 摩尔气体的恒定体积 A 的系统中加入 n_B 摩尔的理想气体 B,则压力增加到:

$$P = p_A + p_B = (n_A + n_B) \frac{RT}{V'} \quad (8.12)$$

式(8.11)除以式(8.12),得到:

$$\frac{p_A}{p_A + p_B} = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

对于混合物中的气体 A,可以写成:

$$\frac{p_A}{P} = X_A$$

或

$$p_A = X_A P \quad (8.13)$$

因此,在理想气体的混合物中,某组分气体的分压等于其摩尔分数与混合气体总压的乘积。式(8.13)被称为道尔顿分压定律。

8.3.1.3 偏摩尔量

广延热力学变量 Q' 在体积摩尔浓度下的偏摩尔值^①,是指在温度、压力和成分不变的情况下, Q' 相对于加入 n_i 摩尔组分 i 的变化率。它可以写成:

$$\bar{Q}_i = \left(\frac{\partial Q'}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j, n_k, \dots} \quad (8.14)$$

式中, Q' 为任意数量的混合物的广延热力学变量的值。

$\bar{Q}_i$ 也可以按如下说明定义。如果在恒定的温度和压力下,将 1 摩尔的 i 添加到一定量的足够多的溶液中,该添加量使溶液的成分几乎不变,那么随之而来的 Q' 值的增加量等于溶液中 $\bar{Q}_i$ 的值。如果这个广延量是吉布斯自由能,则

$$\bar{G}_i = \left(\frac{\partial G'}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j, n_k, \dots}$$

而且,从式(5.16)定义的化学势可以看出,

$$\bar{G}_i = \mu_i$$

也就是说,溶液中某一组分的偏摩尔吉布斯自由能等于溶液中该组分的化学势。在前几章中导出的各种状态变量之间的关系,也适用于系统中各组分的偏摩尔特性(即偏摩尔量)。

^① 有些文献称其为质量摩尔浓度下的偏摩尔属性。它强调对于所有性质的偏导量,强度量 T 和 P 都保持不变。

例如, 在恒定的 T 和组成下, 由基本方程可知:

$$\left(\frac{\partial G'}{\partial P}\right)_{T, n_1, n_2, n_3, \dots} = V'$$

式中, G' 为系统的吉布斯自由能; V' 为系统的体积。对于 n_i 的变化, 即系统中组分 i 的摩尔数的变化, 在恒定的 T 、 P 和 n_j 下, 有:

$$\left[\frac{\partial}{\partial n_i} \left(\frac{\partial G'}{\partial P}\right)_{T, n_1, n_2, n_3, \dots}\right]_{T, P, n_1, n_2, n_3, \dots} = \left(\frac{\partial V'}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_1, n_2, n_3, \dots}$$

但是, 根据定义,

$$\left(\frac{\partial V'}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_1, n_2, n_3, \dots} = \bar{V}_i$$

并且由于吉布斯自由能是一个热力学状态变量, 在这种情况下, 偏微分的顺序对结果没有影响, 即

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial}{\partial n_i} \left(\frac{\partial G'}{\partial P}\right)_{T, n_1, n_2, n_3, \dots}\right]_{T, P, n_1, n_2, n_3, \dots} &= \left[\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial G'}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_1, n_2, n_3, \dots}\right]_{T, n_1, n_2, n_3, \dots} \\ &= \left(\frac{\partial \bar{G}_i}{\partial P}\right)_{T, n_1, n_2, n_3, \dots} \end{aligned}$$

所以,

$$\left(\frac{\partial \bar{G}_i}{\partial P}\right)_{T, n_1, n_2, n_3, \dots} = \bar{V}_i$$

这只是将式 (5.25) 应用于系统中的组分 i 。因此, 对于理想气体混合物中的理想气体 A,

$$d\bar{G}_A = \bar{V}_A dP$$

混合气体中的偏摩尔体积 $\bar{V}_A$ 为:

$$\bar{V}_A = \frac{1}{\sum n_i} V' = \left(\frac{n_A}{\sum n_i}\right) \left(\frac{RT}{p_A}\right) = X_A \frac{RT}{p_A}$$

在恒定的 T 和组成下, 对方程 (8.13) 进行微分, 得到 $dp_A = X_A dP$, 因此,

$$d\bar{G}_A = \bar{V}_A dP = X_A \frac{RT}{p_A} dP = \frac{RT}{p_A} dp_A$$

从 $p_A = 1$ 到 $p_A = P$ 积分, 得:

$$\begin{aligned} \bar{G}_A &= G_A^\circ + RT \ln p_A \\ &= G_A^\circ + RT \ln X_A + RT \ln P \end{aligned} \quad (8.15)$$

式 (8.15) 也可以通过将式 (8.4) 从标准状态 $p_A = P = 1$ 、 $X_A = 1$ 、 T 积分到状态 p_A 、 X_A 、 T 得到。

8.3.2 理想气体混合焓

对于理想气体混合物中的每种组分气体,

$$\bar{G}_i = G_i^\circ + RT \ln X_i + RT \ln P$$

式中, P 为混合气体在温度 T 下的总压。在恒定的压力和成分下, 两边同时除以 T 并对 T 进行微分, 可以得到:

$$\left[\frac{\partial \left(\frac{\bar{G}_i}{T} \right)}{\partial T} \right]_{P, n_i, n_j, n_k, \dots} = \left[\frac{\partial \left(\frac{G_i^\circ}{T} \right)}{\partial T} \right]_{P, n_i, n_j, n_k, \dots} \quad (8.16)$$

但是, 根据式 (5.37), 有:

$$\left[\frac{\partial \left(\frac{G_i^\circ}{T} \right)}{\partial T} \right]_{P, n_i, n_j, n_k, \dots} = -\frac{H_i^\circ}{T^2}, \quad \left[\frac{\partial \left(\frac{\bar{G}_i}{T} \right)}{\partial T} \right]_{P, n_i, n_j, n_k, \dots} = -\frac{\bar{H}_i}{T^2} \quad (8.17)$$

因此,

$$\bar{H}_i = H_i^\circ \quad (8.18)$$

也就是说, 理想气体混合物中组分气体 i 的偏摩尔焓等于纯气体 i 的摩尔焓, 因此, 混合气体的焓等于混合前各组分气体的焓之和。就是说,

$$\Delta H'^{\text{mix}} = \sum_i n_i \bar{H}_i - \sum_i n_i H_i^\circ = 0 \quad (8.19)$$

式中, $\Delta H'^{\text{mix}}$ 为混合过程引起的焓值变化。也就是说, 理想气体的混合焓变 (混合热) 为 0。理想气体的混合热为 0, 这是因为理想气体的粒子不会相互影响。

根据定义, 由于 G_i° 只是温度的函数, 那么, 从式 (8.16) 和式 (8.17) 可以看出, $\bar{H}_i$ 只是温度的函数。因此, 除了与成分无关外, 理想气体的偏摩尔焓 $\bar{H}_i$ 也与压力无关。

8.3.3 理想气体混合吉布斯自由能

对于理想气体混合物中的每个组分气体 i ,

$$\bar{G}_i = G_i^\circ + RT \ln p_i$$

混合前对每个组分, 有:

$$G_i = G_i^\circ + RT \ln P_i$$

式中, p_i 为混合气体中组分气体 i 的分压; P_i 为混合前纯气体 i 的压力。混合作为一种状态变化过程, 可以写为:

混合前组分 (状态 1) $\longrightarrow$ 混合后组分 (状态 2)

且

$$\begin{aligned} \Delta G(1 \rightarrow 2) &= G'(\text{混合后}) - G'(\text{混合前}) \\ &= \Delta G'^{\text{mix}} \\ &= \sum_i n_i \bar{G}_i - \sum_i n_i G_i \\ &= \sum_i n_i RT \ln \frac{p_i}{P_i} \end{aligned} \quad (8.20)$$

因此, $\Delta G'^{\text{mix}}$ 的值取决于每种气体的 p_i 和 P_i 的值。如果在混合前, 气体都处于相同的压力下 (即, 如果 $P_i = P_j = P_k = \dots$), 并且在恒定的总体积下进行混合, 使混合物的总压 P_{mix} 等于混合前气体的初始压力, 那么, 由于 $p_i/P_i = X_i$, 则

$$\Delta G'^{\text{mix}} = \sum_i n_i RT \ln X_i \quad (8.21)$$

由于 X_i 的值小于 1, $\Delta G'^{\text{mix}}$ 是一个负数, 这与理想气体的混合是一个自发过程的事实相一致。

8.3.4 理想气体混合熵

由于 $\Delta H'^{\text{mix}}=0$ ，且，

$$\Delta G'^{\text{mix}} = \Delta H'^{\text{mix}} - T \Delta S'^{\text{mix}}$$

所以：

$$\Delta S'^{\text{mix}} = - \sum_i n_i R \ln \frac{p_i}{P_i} \quad (8.22)$$

或如果 $P_i = P_j = P_k = \dots = P$ ，则

$$\Delta S'^{\text{mix}} = -R \sum_i n_i \ln X_i \quad (8.23)$$

可见其为正数，这与理想气体的混合是一个自发过程（即熵增加）的事实相符。气体粒子之间的任何相互作用都会使混合熵减少。

8.4 偏离理想气体与真实气体的状态方程

图 8.1 是一种典型的真实气体在几个温度下的 P - V 关系。如图所示，随着气体温度从高温 T_1 下降， P - V 等温线的形状发生变化，最终达到一个临界值 $T = T_{\text{cr}}$ ，在这个临界值上，在某个固定的临界压力 P_{cr} 和固定的摩尔体积 V_{cr} 下，等温线上出现一个水平拐点。就是说：

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T_{\text{cr}}} = 0; \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T_{\text{cr}}} = 0$$

在温度低于 T_{cr} 时，两相平衡存在：一个气相和一个液相。例如，1 摩尔的蒸气，最初处于 A 状态（图 8.1），在 T_8 下进行等温压缩，蒸气的状态就会沿着等温线向 B 状态移动。在 B 处，蒸气的压力是 T_8 下液体的饱和蒸气压，系统的进一步压缩会导致蒸气凝结，随之而来形成液相。当蒸气达到 T_8 等温线上的 B 点时，开始形成与蒸气平衡的液相。 V_C 是 P_C 和 T_8 下液体的摩尔体积。进一步的压缩会导致进一步的冷凝，在此期间，液相和气相的状态分别固定在 C 和 B，而系统的总体积，由液相和气相的相对比例决定，沿水平线从 B 移动到 C。最终凝结完成，系统在 C 点以 100% 的液体状态存在。压力的进一步增加使系统的状态沿着等温线向状态 D 方向移动。在液态范围内， $-(\partial P / \partial V)_T$ 的数值较大；在气态范围内， $-(\partial P / \partial V)_T$ 的数值较小，表明液相的可压缩性较低，气相的可压缩性较高。回顾一下，等温可压缩性为：

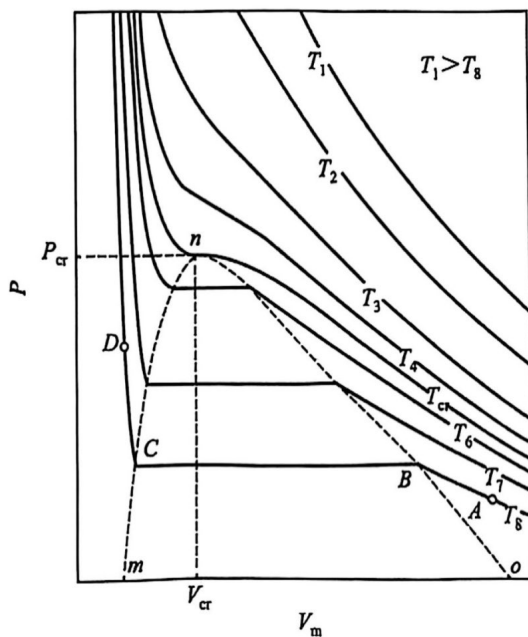


图 8.1 典型真实气体的等温 P - V 关系
(V_m 为摩尔体积)

$$\beta_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

图 8.1 还显示, 随着温度从 T_g 升高到 T_{cr} , 与蒸气平衡的液体的摩尔体积 (对应于 T_g 的 C 点) 逐渐增加, 与液体平衡的蒸气的摩尔体积 (对应于 T_g 的 B 点) 逐渐减少。因此, 随着温度向 T_{cr} 升高, 与液体平衡的蒸气密度增大, 而与蒸气平衡的液体密度减小。最终, 当达到 T_{cr} 时, 共存相的摩尔体积在 (P_{cr}, T_{cr}) 状态下重合。因此, 临界点与液体摩尔体积等于蒸气摩尔体积的平衡状态相吻合。

在大于 T_{cr} 的温度下, 不会出现明显的两相平衡 (涉及被边界分开的两相, 跨越边界后系统的特性会突然改变), 因此, 气体不能在大于 T_{cr} 的温度下通过等温压缩液化。由于蒸气可以在低于 T_{cr} 的温度下通过等温压缩冷凝, 临界等温线将气态和蒸气态区分开来, 并定义了气态相区。各相区如图 8.2 所示。然而, 请注意, 沿着临界等温线, 蒸气和气态之间在物性上没有区别。

气体的液化需要对气体进行冷却。考虑图 8.2 中的等压过程路径 1→2。根据这条代表气体在恒压下冷却的路径, 气体→液体的相变发生在温度低于 T_{cr} 的 a 点。事实上, 在压力大于 P_{cr} 的情况下, 临界温度等温线没有物理意义。从状态 1 到状态 2, 系统的摩尔体积逐渐减少, 因此, 系统的密度逐渐增加。在状态 1 和状态 2 之间没有发生相分离, 处于状态 2 的系统可以等同于被视为正常密度的液体或高密度的气体, 处于状态 1 的系统可以被视为正常密度的气体或低密度的液体。在物理学上, 在压力大于 P_{cr} 的情况下, 无法区分液态和气态, 因此, 以这些状态存在的系统被称为超临界流体。在图 8.3 所示系统的 P - T 相图中, 临界点存在于液-气共存平衡曲线的终点, 其中 $P=P_{cr}$, $T=T_{cr}$ 。

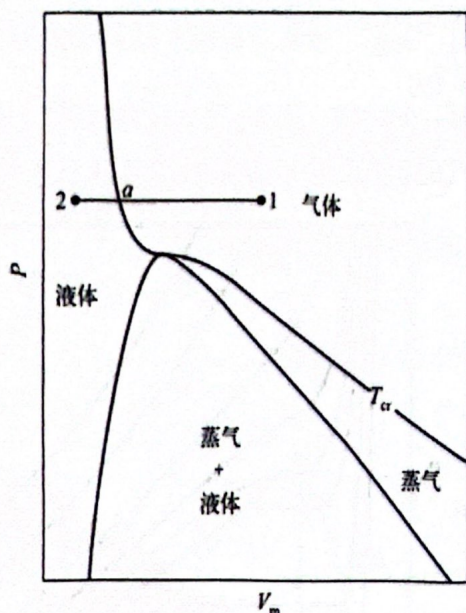


图 8.2 在 P - V 示意图上典型
真实气体的相稳定区

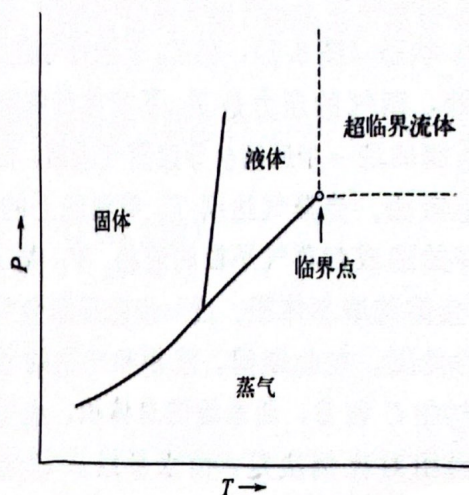


图 8.3 P - T 相图
(临界点位于液体-蒸气平衡曲线末端)

实际气体对理想性质的偏离可以用压缩系数对 1 的偏离来衡量。压缩系数 Z 定义为:

$$Z = \frac{PV}{RT} \quad (8.24)$$

对于所有存在状态下的完美气体, 其值为 1。 Z 本身是系统状态的一个函数, 因此, 取

决于任何两个选定的因变量。例如， $Z = Z(P, T)$ 。图 8.4 是几种气体在恒定温度下 Z 随 P 变化的关系图。

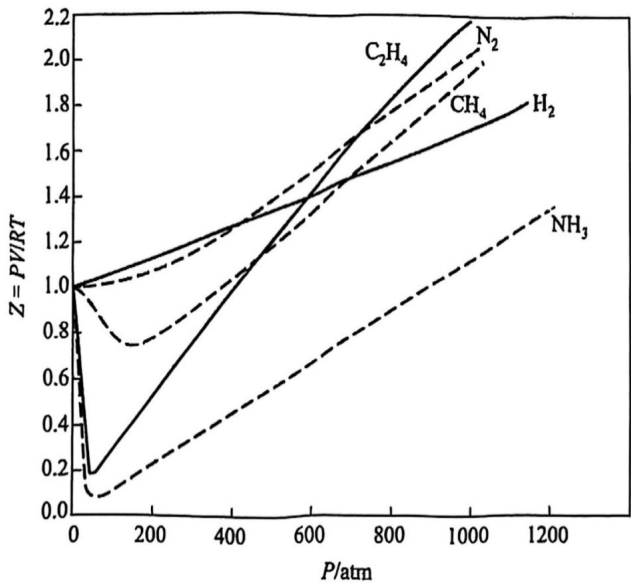


图 8.4 0°C 时几种气体的压缩系数随压力的变化

如果将图 8.4 重新绘制成 Z 与对比压力 P_R (其中 $P_R = P/P_{cr}$) 的关系, 在固定的对比温度 $T_R (= T/T_{cr})$ 下, 可以发现所有气体都位于一条曲线上。图 8.5 就是一系列这样的曲线图。图 8.4 所示的性质引出了对应状态原理。该原理指出, 当用对比变量 P_R 、 T_R 和 V_R 而不是 P 、 T 和 V 表示时, 所有气体都服从相同的状态方程。如果两种气体的两个对比变量的值是相同的, 那么这两种气体的第三个对比变量的值就大致相同, 那么就可以说是处于对应的状态。对于所有气体, 有着同一个表示压缩系数随对比变量变化的函数 (见作业题 8.1)。

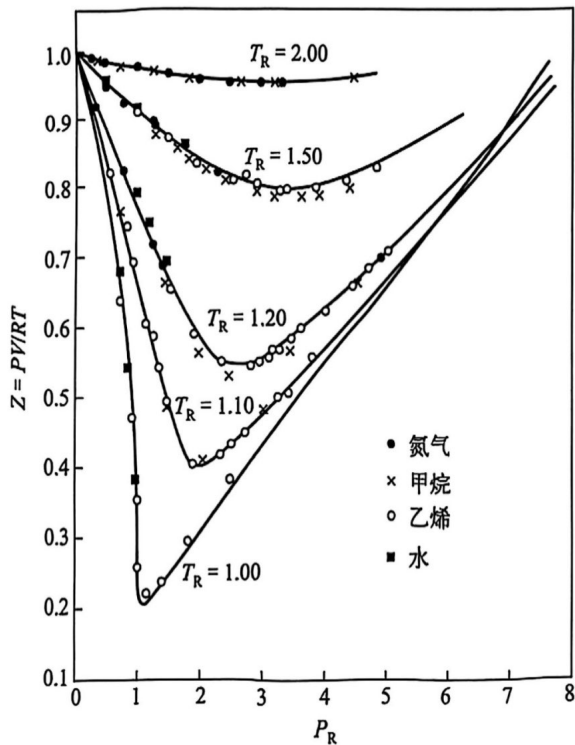


图 8.5 几种气体压缩系数随对比压力的变化
(不同对比温度下的曲线反映了对应状态原理)

8.5 范德瓦耳斯流体

回顾一下，理想气体服从理想气体定律，它有一个内能 U ，且 U 只是温度的函数。理想气体被认为是由不相相互作用的无体积的粒子组成的，其能量完全是组成粒子运动的平移能。推导真实气体状态方程的尝试工作，考虑了以下两个因素，对理想气体方程进行了修改。

- 真实气体的粒子（原子、分子）具有一定的体积。
- 真实气体的粒子相互作用。

气体的状态取决于这两个主要影响因素。例如，如果气体的摩尔体积很大，那么颗粒本身所占据的体积分数就很小，对气体性质的影响程度也会相应地小。同样，随着摩尔体积的增加，颗粒之间的平均距离也会增加，因此，颗粒之间的相互作用对气体性质的影响也会减小。对于固定数量的气体，摩尔体积的增加对应于密度 (n/V') 的降低。这些存在状态在低压和高温下会出现，就像理想气体方程所描述的那样，即

$$\frac{n}{V'} = \frac{P}{RT}$$

因此，随着压力的降低和温度的升高，可以预期真实气体的性质与理想气体的相接近。

最著名的非理想气体的状态方程是范德瓦耳斯 (Johannes Diderik van der Waals, 1837—1923) 方程，它是在考虑上述两个因素的影响而得出的，对于 1 摩尔气体，可写为：

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT \quad (8.25)$$

式中， P 为测量的气体压力（压强）； a/V^2 为修正项，表示气体颗粒间发生的相互作用； V 为测量的气体体积； b 为修正项，表示颗粒占据的体积^①。

修正项 b 是通过考虑两个球形粒子之间的碰撞来确定的。两个半径为 r 的粒子，当它们的中心之间的距离减小到小于 $2r$ 时，就会发生碰撞，如图 8.6 (a) 所示，在碰撞点，相对于其它所有粒子，这两个粒子占据的体积为：

$$\frac{4}{3}\pi(2r)^3$$

因此，每个粒子占据的体积为：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi(2r)^3 &= 4 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= 1 \text{ 个粒子体积的 } 4 \text{ 倍} \end{aligned}$$

因此，总的占据体积是所有存在的粒子体积的 4 倍，其数值为 b 。因此，在 1 摩尔气体中，体积 $(V-b)$ 是可供气体粒子运动的体积，也是气体在理想状态下的摩尔体积，即如果粒子没有体积，那么气体就会有摩尔体积。

① 对于 n 摩尔的范德瓦耳斯流体，其状态方程为 $\left(P + \frac{n^2 a}{V'^2}\right)(V' - nb) = nRT$ ，其中 $V' = nV$ 。

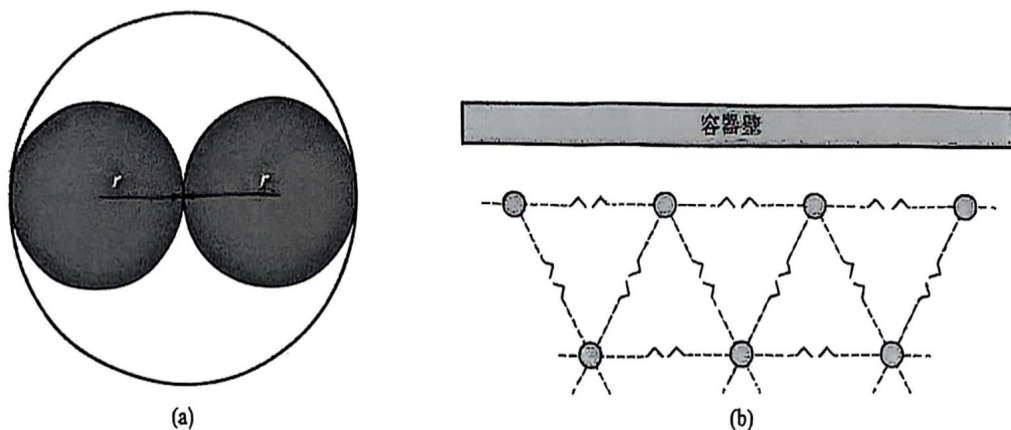


图 8.6 (a) 两个球形粒子接触时占据的体积；(b) 气相中粒子之间的相互作用
(相互作用会导致对容器壁施加的压力降低)

气体粒子之间的长程吸引力使作用在容器壁上的压力降低，其值低于没有这种吸引力时的压力值。范德瓦耳斯考虑了以下几点：邻近容器壁“层”中的粒子，由于与下一个相邻层中的粒子相互作用，受到了一个向内的净拉力。这些吸引力产生了内压力现象，净内拉（即气体对容器壁所施加压力的减少）的大小与“表面层”的粒子数量和“次表面层”的粒子数量成正比。这两个量都与气体的密度 n/V' 成正比，因此，净内拉与气体密度的平方成正比，或者，对于 1 摩尔气体，等于 a/V^2 ，其中 a 是一个常数。因此，如果 P 是气体的测量压力，且气体是理想的，即在粒子之间没有相互作用的情况下， $P + a/V^2$ 就是气体应作用到容器壁上的压力。其效果如图 8.6 (b) 所示。

范德瓦耳斯方程 [式 (8.25)] 可写为：

$$PV^3 - (Pb + RT)V^2 + aV - ab = 0$$

由于这个方程是 V 的 3 次方，所以有 3 个解。在不同的 T 值下，将 V 绘制成 P 的函数，可以得到图 8.7 所示的系列等温线。随着温度从 T_1 开始升高，极小值和极大值相互接近，直到在指定的温度 T_{cr} ，它们重合，并在 P - V 曲线上产生一个水平拐点。这个拐点是临界点， $T = T_{cr}$ 、 $P = P_{cr}$ 、 $V = V_{cr}$ ，而由范德瓦耳斯方程可得：

$$P_{cr} = \frac{RT_{cr}}{(V_{cr} - b)} - \frac{a}{V_{cr}^2}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T_{cr}} = -\frac{RT_{cr}}{(V_{cr} - b)^2} + \frac{2a}{V_{cr}^3} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T_{cr}} = \frac{2RT_{cr}}{(V_{cr} - b)^3} - \frac{6a}{V_{cr}^4} = 0$$

解方程，得：

$$T_{cr} = \frac{8a}{27bR}, V_{cr} = 3b, P_{cr} = \frac{a}{27b^2}$$

(8.26)

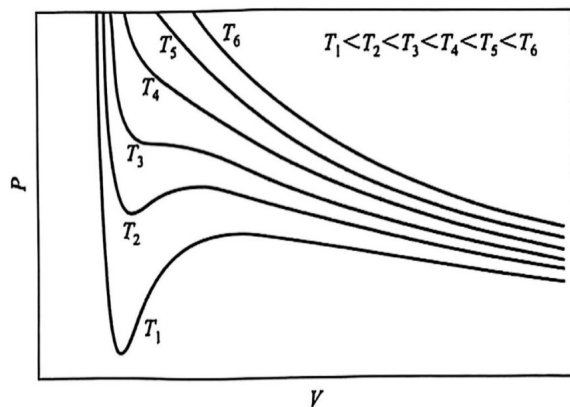


图 8.7 范德瓦耳斯流体的等温 P - V 关系

因此，对于任何气体，知道了 T_{cr} 和 P_{cr} 的值，常数 a 和 b 就可以确定了。另外， a 和 b 的值也可以通过拟合范德瓦耳斯方程与实验测得的真实气体的 V 随 T 和 P 的变化而获得。表 8.1 列出了几种气体的临界状态、范德瓦耳斯常数和临界点的 Z 值。

表 8.1 几种气体的临界状态、范德瓦耳斯常数和临界点的 Z 值

气体	T_c/K	P_c/atm	$V_c/(\text{cm}^3/\text{mol})$	$a/(\text{L}^2 \cdot \text{atm}/\text{mol}^2)$	$b/(\text{L}/\text{mol})$	Z_c
He	5.3	2.26	57.6	0.0341	0.0237	0.299
H ₂	33.3	12.8	65	0.2461	0.0267	0.304
N ₂	126.1	33.5	90	1.39	0.0391	0.292
CO	134	35	90	1.49	0.0399	0.295
O ₂	153.4	49.7	74.4	1.36	0.0318	0.293
CO ₂	304.2	73	95.7	3.59	0.0427	0.28
NH ₃	405.6	111.5	72.4	4.17	0.0371	0.243
H ₂ O	647.2	217.7	45.0	5.46	0.0305	0.184

考虑由范德瓦耳斯方程确定的 V 随 P 的等温变化关系, 如图 8.8 所示。增加任何作用在系统上的压力都必然引起系统体积的减少, $(\partial P/\partial V)_T < 0$ 。这是一个内在的(内禀、固有)稳定性的条件。在图 8.8 中, 曲线 $JIHGF$ 部分违反这个条件, 这意味着曲线的这一部分是一个不稳定区域。

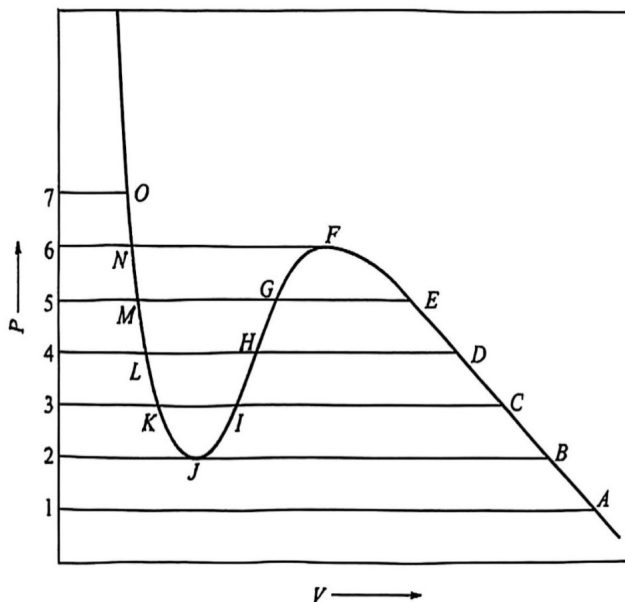


图 8.8 低于临界温度时范德瓦耳斯流体的体积随压力的等温变化

在这个温度下, 系统的平衡状态可以通过吉布斯自由能沿等温线随 P 的变化而得到。由式 (5.10d) 可知在恒定的 T 下 G 随 P 的变化为 $dG = VdP$, 在状态 (P, T) 和 (P_A, T) 之间对该式进行积分, 可以得到:

$$G(P, T) - G(P_A, T) = \int_{P_A}^P VdP$$

或

$$G = G_A + \int_{P_A}^P VdP \quad (8.27)$$

如果给 G_A 指定一个任意的值, 那么以图形表示的图 8.8 中所允许的 G 随 P 变化的积分, 就对应于图 8.8 中 V 随 P 的变化。表 8.2 列出了积分值, 图 8.9 给出了 G 随 P 的变化。

表 8.2 图 8.7 中的图示积分

$G_B = G_A + \int_{P_A}^{P_B} V dP$	$= G_A + \text{面积 } 1AB2$
G_C	$= G_A + \text{面积 } 1AC3$
G_D	$= G_A + \text{面积 } 1AD4$
G_E	$= G_A + \text{面积 } 1AE5$
G_F	$= G_A + \text{面积 } 1AF6$
G_G	$= G_A + \text{面积 } 1AE5 + \text{面积 } EFG$
G_H	$= G_A + \text{面积 } 1AD4 + \text{面积 } DFH$
G_I	$= G_A + \text{面积 } 1AC3 + \text{面积 } CFI$
G_J	$= G_A + \text{面积 } 1AB2 + \text{面积 } BFJ$
G_K	$= G_A + \text{面积 } 1AC3 + \text{面积 } CFI - \text{面积 } IJK$
G_L	$= G_A + \text{面积 } 1AD4 + \text{面积 } DFH - \text{面积 } HJL$
G_M	$= G_A + \text{面积 } 1AE5 + \text{面积 } EFG - \text{面积 } GJM$
G_N	$= G_A + \text{面积 } 1AF6 - \text{面积 } FJN$
G_O	$= G_A + \text{面积 } 1AF6 - \text{面积 } FJN + \text{面积 } 6NO7$

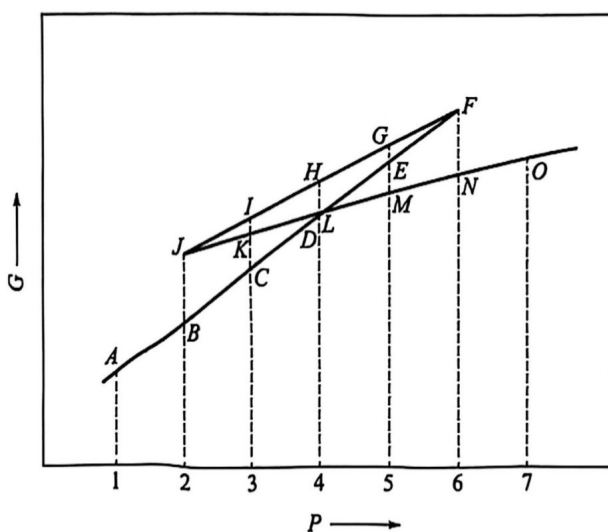


图 8.9 低于临界温度的恒定温度下，范德瓦耳斯流体的摩尔吉布斯自由能随压力的变化
(区域 $FGHIJ$ 是一个不稳定区域。F 和 J 标志着相稳定性的极限，有时被称为拐点)

如图 8.9 所示，随着压力从 P_1 开始增加， G 的值也增加。在压力大于 P_2 的情况下，系统有三种存在状态可供选择。例如，在 P_3 ，三个状态是由 I、K 和 C 点确定的。稳定或平衡状态是具有最低吉布斯自由能的状态，因此，在 P_2 到 P_4 的压力范围内，稳定状态位于 BCD 线上。当压力增加到 P_4 以上时，具有最低吉布斯自由能的状态不再位于原线（曲线 BCD 的延长线）上，而是位于曲线 LMN 上。 P_4 的稳定性变化对应于这一点上的相变。也就是说，在压力小于 P_4 时，有一个相（蒸气）是稳定的，而在压力大于 P_4 时，另一个相（液体）是稳定的。在低压下（ $P < P_4$ ），系统以蒸气形式存在，而在高压下（ $P > P_4$ ），它以液体形式存在。在 P_4 点，气相的摩尔吉布斯自由能 G_D ，等于液相的摩尔吉布斯自由

能 G_L ，因此，在 (P_4, T) 状态下，蒸气和液体彼此平衡共存。从气相到液相的转变是一个一级相变（见第 7 章）。在图 8.8 中，一条连接点 D 和点 L 的连线横跨一个两相区域。在图 8.9 中，线 DF 代表亚稳的气相，线 LJ 代表亚稳的液体状态。因此，在没有从 D 状态的气相形成液相的情况下，过饱和的蒸气将沿曲线 DEF 存在，并且，在没有从 L 状态的液相形成气相的情况下，过饱和的液体将沿线 LKJ 存在。对路径 JHF 上的状态，由于违背“内在稳定性”判据，所以图 8.8 和图 8.9 中这条线所代表的状态是不稳定的，将自发地发生转变（即没有能量障碍），达到两相平衡。

F 点和 J 点分别代表气相和液相的介稳性（亚稳性）极限，这两个点被范德瓦耳斯在他的《热力学教程》（1908）中称为拐点。拐点^①出现在 $(\partial P / \partial V)_T = 0$ 的位置，对于范德瓦耳斯流体的等温线，产生两个点。在 JIHF 之间，不存在单相绝对平衡。这个区域是

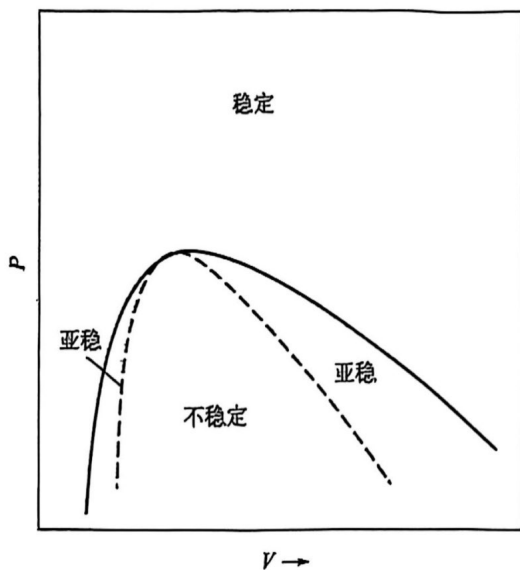


图 8.10 P-V 图显示了拐点的位置以及亚稳性和不稳定性的区域

P-V 图中的一个“间隙”。像所有的不稳定区域一样，它们是由能量状态函数对强度变量 [在这种情况下为 $(\partial^2 G / \partial V^2)_T$] 的二阶导数等于 0 的点来划分的。图 8.10 为一个典型的范德瓦耳斯流体的 P-V 图，其中的区域已经被划定：稳定性区域、亚稳性区域和绝对不稳定性区域。我们在研究二元平衡相图的时候会遇到这样的“间隙”，在第 9 章中，我们称它们为混溶间隙。在间隙内，平衡状态是两相共存状态。

由此可见，范德瓦耳斯方程预测了系统在温度低于 T_{cr} 时发生的相变。在低于 T_{cr} 的任何温度下，气相和液相处于平衡的 P 值时（例如，图 8.8 和图 8.9 中的 P_4 ），图 8.8 中的面积 HFD 等于面积 LJH。这处理方式被称为麦克斯韦尔解释。

对于 CO_2 而言， T_{cr} 和 P_{cr} 的测量值分别为 31°C 和 72.9atm 。因此，由式 (8.26) 可得：

$$b = \frac{RT_{cr}}{3P_{cr}} = 0.0427 (\text{L/mol})$$

以及

$$a = 27b^2 P_{cr} = 3.59 (\text{L}^2 \cdot \text{atm/mol}^2)$$

在这种情况下， CO_2 的范德瓦耳斯方程可写为：

$$\left(P + \frac{3.59}{V^2}\right)(V - 0.0427) = RT$$

图 8.11 是在几个温度下 P 随 V 变化的关系图，可以看出 304K 的等温线在临界点上有一个水平拐点。在低于 304K 的温度下，等温线具有预期的极大值和极小值。随着温度的变化，范德瓦耳斯液体 CO_2 的饱和蒸气压，可以通过找到每个等温线上的连线来确定，该连

^① “这个奇异点位于曲线上，曲线拥有一个折返点（节点）。这种（折返）交叉形式类似于拉丁语中‘荆棘刺（spina）’的形状，曲线因此而得名。”由 A. H. Cahn 译自 J. W. Cahn, Spinodal Decomposition, Appendix B, Trans. Met. Soc. AIME, 1967, 242, 166-180。

线应使 DFH 面积与 LJH 面积相等，理由参照对图 8.8 的解释。另外，摩尔吉布斯自由能随压力的变化可以通过等温条件下 V 随 P 变化的图形积分来确定。图 8.12 是几个温度下的 G - P 关系图，该图显示了液态 CO_2 的饱和蒸气压（点 P ）随温度的变化。图 8.12 还表明，随着温度向临界温度升高，不稳定状态的范围（图 8.9 中的 J 到 F ）逐渐缩小，最后在 T_{cr} 下消失。在温度大于 T_{cr} 时，全线表示在整个压力范围内只有一个相是稳定的。由于式 (8.27) 中的 G_A 是温度的函数，所以图 8.12 中的等温线彼此相对的位置是任意的，只有在 P 轴上的数据是有意义的。

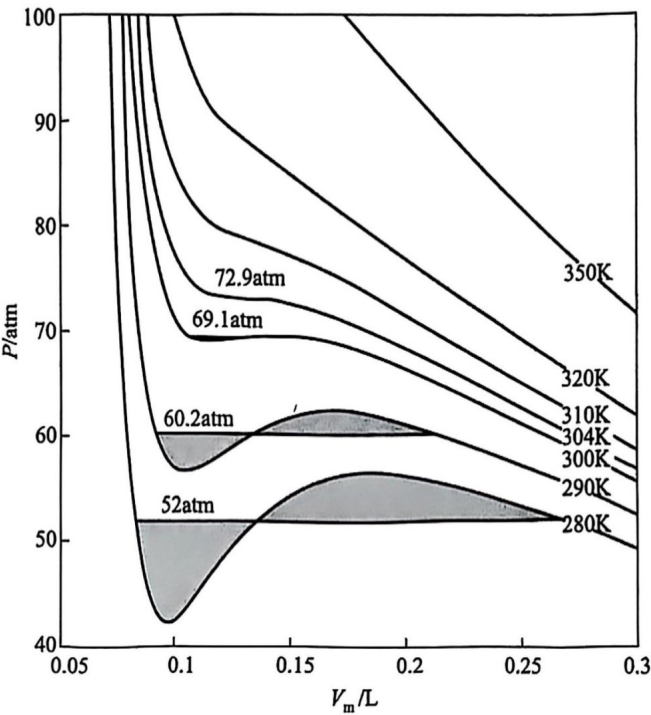


图 8.11 范德瓦耳斯 CO_2 的 P - V 等温线

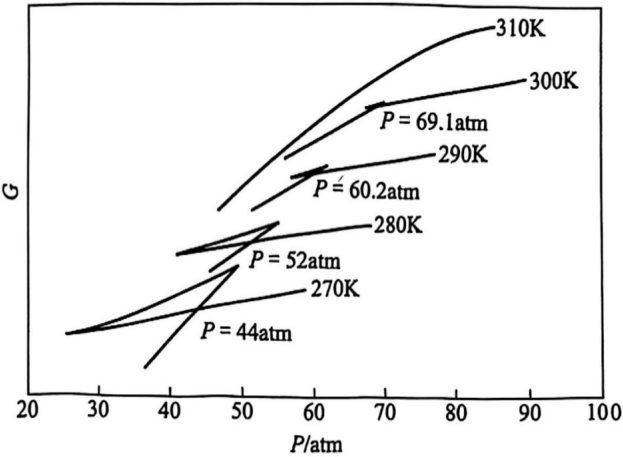


图 8.12 范德瓦耳斯 CO_2 的 G - P 等温线

图 8.13 是液态 CO_2 的饱和蒸气压随温度的变化曲线，是根据范德瓦耳斯方程得到的，并绘制成 P 的对数与绝对温度的倒数的关系曲线。图 8.13 还绘制了测量的饱和蒸气压随温度的变化曲线。比较表明，范德瓦耳斯方程预测的蒸气压力值高于测量值，但是两个值之间的差值随着温度的升高而减小。因此，范德瓦耳斯方程预测的液态 CO_2 摩尔蒸发热小于测

量值, 在图 8.13 中, ΔH_{evap} 可表示为 $-2.303R \times (\text{直线的斜率})$ (参照图 7.9 和图 7.10)。液化的范德瓦耳斯流体的摩尔蒸发潜热可按以下方式计算:

$$\Delta H_{\text{evap}} = H_v - H_l = U_v - U_l + P(V_v - V_l)$$

式中, V_v 和 V_l 分别为共存的气相和液相的摩尔体积; P 是温度 T 下的饱和蒸气压。

由式 (3.12) 和式 (5.34) 可得:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

上式应用于范德瓦耳斯流体, 可以得到:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{R}{V-b}\right) - P = \frac{a}{V^2}$$

积分, 得:

$$U = -\frac{a}{V} + \text{常数}$$

其中, 积分常数是温度的一个函数。因此:

$$\Delta H_{\text{evap}} = -\frac{a}{V_v} + \frac{a}{V_l} + P(V_v - V_l) \quad (8.28)$$

$$= -a\left(\frac{1}{V_v} - \frac{1}{V_l}\right) + P(V_v - V_l) \quad (8.29)$$

在温度接近 T_c 时, $V_v = V_l$, 因此, 式 (8.29) 正确地预测了范德瓦耳斯流体的 ΔH_{evap} 迅速下降到 0。

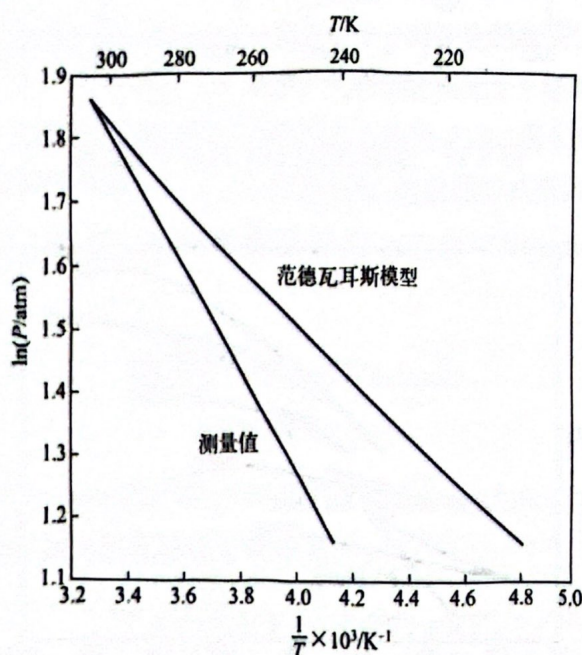


图 8.13 范德瓦耳斯液态 CO_2 的饱和蒸气压随温度变化的预测值与测量值

在考虑了导致非理想性质的物理因素后, 尽管范德瓦耳斯提出了它的方程式, 但是在计算 a 和 b 时, 要求知道临界点的压力、体积和温度, 这意味着该方程式是经验性的。然而, 在描述偏离理想状态相对较小的气体所表现出的性质方面, 这种经验性并不影响该方程所发挥的作用。更为重要的是, 该状态方程预测的相变是一阶的 (当蒸气在液体中转化时)。它还预测, 当高于 P 和 T 的临界值时, 状态会连续变化。

8.6 非理想气体的其它状态方程

其它非理想气体的状态方程包括狄特里奇 (Conrad Dieterici, 1858—1929) 方程:

$$P(V-b')e^{a'/RTV} = RT$$

和贝特洛 (Pierre Eugène Marcellin Berthelot, 1827—1907) 方程:

$$\left(P + \frac{A}{TV^2}\right)(V-B) = RT$$

这些方程都没有一个基本的依据。

其它一般经验方程还有贝蒂-布里奇曼 (James A. Beattie, 1895—1981; Oscar C. Bridgeman) 方程以及卡末林·昂内斯或维里 (Heike Kamerlingh Onnes, 1853—1926) 状态方程。前一个方程除了 R 之外还包含 5 个常数, 并且在宽的温度和压力范围内拟合 P - V - T 关系; 在后一个方程中, 假定 PV/RT 是 P 或 $1/V$ 的幂级数, 即

$$\frac{PV}{RT} = 1 + BP + CP^2 + \dots$$

或

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \frac{B'}{V} + \frac{C'}{V^2} + \dots$$

乘积 PV 被称为维里项, B 或 B' 被称为第一维里系数, C 或 C' 被称为第二维里系数, 依此类推, 维里系数是温度的函数。在这两个方程中, 当压力接近零, 体积接近无穷大时, $PV/RT \rightarrow 1$ 。维里方程在气相中迅速收敛, 因此, 在整个密度和压力范围内, 状态方程可以用维里展开式来表示。然而, 在实践中, 只有在需要保留前几项的时候才会使用维里方程。在低压力或低密度的情况下,

$$\frac{PV}{RT} = 1 + BP$$

或

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \frac{B'}{V}$$

8.7 非理想气体的进一步热力学处理

式 (8.7) 表明, 在任何温度下, 理想气体的摩尔吉布斯自由能是气体压力的对数的线性函数。这一特性源于理想气体定律, 由该定律推导出了这一方程式, 因此, 如果气体不是理想的, 那么气体压力的对数与它的摩尔吉布斯自由能之间的关系就不是线性的。然而, 鉴于式 (8.7) 的简单形式, 所以定义了一个函数, 在式 (8.7) 中使用该函数代替压力, 使非理想气体的摩尔吉布斯自由能和该函数的对数之间满足线性关系。这个函数被称为逸度,

f , 总体上可由下式定义:

$$dG = RT d \ln f$$

这样确定积分常数: 当压力接近零时, 逸度接近该压力, 即

$$P \rightarrow 0, \frac{f}{P} \rightarrow 1$$

此时,

$$G = G^\circ + RT \ln f \quad (8.30)$$

式中, G° 为气体在标准状态下的摩尔吉布斯自由能, 现在定义为在温度 T 下 $f=1$ 的状态, 即 $G^\circ = G(f=1, T)$ 。理想气体的标准状态被定义为 $P=1, T$ 。

考虑一种气体服从如下状态方程:

$$V = \frac{RT}{P} - \alpha$$

其中 α 仅是温度的函数, 是衡量气体偏离理想状态的指标。由式 (5.12) 可知恒定温度 T 下 $dG = VdP$, 由式 (8.30) 可知恒定温度 T 下 $dG = RT d \ln f$ 。因此, 在恒定的 T 下, 有:

$$VdP = RT d \ln f$$

因此,

$$d \ln \frac{f}{P} = -\frac{\alpha}{RT} dP \quad (8.31)$$

在恒定的 T 下, 在 $P=P$ 和 $P=0$ 的状态之间进行积分, 得到:

$$\ln \left(\frac{f}{P} \right)_{P=P} - \ln \left(\frac{f}{P} \right)_{P=0} = -\frac{\alpha P}{RT} \quad (8.32)$$

因为当 $P=0$ 时, $(f/P)=1$, 那么当 $P=0$ 时, $\ln(f/P)=0$, 因此:

$$\ln \frac{f}{P} = -\frac{\alpha P}{RT} \quad \text{或} \quad \frac{f}{P} = e^{-\frac{\alpha P}{RT}}$$

若可认为 α 与压力无关, 则气体与理想性的偏差必须很小, 在这种情况下, α 必为一个数值小的数, 因此:

$$e^{-\frac{\alpha P}{RT}} = 1 - \frac{\alpha P}{RT}$$

所以:

$$\frac{f}{P} = 1 - \frac{\alpha P}{RT} = 1 - \left(\frac{RT}{P} - V \right) \frac{P}{RT} = \frac{PV}{RT}$$

如果气体的性质是理想的, 那么理想压力 P_{id} 将等于 RT/V 。因此:

$$\frac{f}{P} = \frac{P}{P_{id}} \quad (8.33)$$

这表明, 气体的实际压力是其逸度和它在理想情况下压力的几何平均值。还可以看出, 若把逸度看作是压力 (等式左端), 把压力看作是理想气体的压力 (等式右端), 则二者分别引起的百分比误差是相同的。

或者, 可以根据压缩系数 Z 来考虑逸度。由式 (8.31) 可得:

$$d \ln \frac{f}{P} = -\frac{\alpha}{RT} dP = \left(\frac{V}{RT} - \frac{1}{P} \right) dP$$

由 $Z = PV/RT$ 可得:

$$d \ln \frac{f}{P} = \frac{Z-1}{P} dP$$

积分得:

$$\ln \left(\frac{f}{P} \right)_{P=P} = \int_{P=0}^{P=P} \frac{Z-1}{P} dP \quad (8.34)$$

这可以通过 $(Z-1)P$ 与 P 在常数 T 下的图形积分来求解, 或者如果 Z 已知为 P 的函数, 则可以通过直接积分来计算, 即已知气体的维里状态方程。

例如, 对于 0°C 的氮气, $PV(\text{cm}^3 \cdot \text{atm})$ 随 P 在 $0 \sim 200 \text{atm}$ 范围内的变化可由下式表示,

$$PV = 22414.6 - 10.281P + 0.065189P^2 + 5.1955 \times 10^{-7}P^4 - 1.3156 \times 10^{-11}P^6 + 1.009 \times 10^{-16}P^8$$

因此, 在 0°C 除以 $RT = 22414.6$ 得到:

$$\frac{PV}{RT} = Z = 1 - 4.5867 \times 10^{-4}P + 2.9083 \times 10^{-6}P^2 + 2.3179 \times 10^{-11}P^4 - 5.8694 \times 10^{-16}P^6 + 4.5015 \times 10^{-21}P^8$$

Z 随 P 的这种变化如图 8.4 所示。根据式 (8.34) 的积分, 得到 $\ln(f/P)$ 为:

$$\ln \frac{f}{P} = -4.5867 \times 10^{-4}P + 1.4542 \times 10^{-6}P^2 + 5.794 \times 10^{-12}P^4 - 9.782 \times 10^{-17}P^6 + 5.627 \times 10^{-22}P^8$$

这种 f/P 随 P 的变化关系如图 8.14 所示。请注意, 当压力接近 1atm 时, 逸度接近 1。

由等温条件下的压力变化引起的非理想气体的摩尔吉布斯自由能变化可以通过下式计算:

$$dG = VdP$$

或

$$dG = RT d \ln f$$

这两种方法之间的对应关系如下。气体的维里状态方程为:

$$\frac{PV}{RT} = 1 + BP + CP^2 + DP^3 + \dots$$

所以:

$$V = RT \left(\frac{1}{P} + B + CP + DP^2 + \dots \right)$$

因此, 对于 1 摩尔气体从 (P_1, T) 到 (P_2, T) 的状态变化,

$$\begin{aligned} \Delta G &= \int_{P_1}^{P_2} V dP = \int_{P_1}^{P_2} RT \left(\frac{1}{P} + B + CP + DP^2 + \dots \right) dP \\ &= RT \left[\ln \frac{P_2}{P_1} + B(P_2 - P_1) + \frac{C}{2}(P_2^2 - P_1^2) + \frac{D}{3}(P_2^3 - P_1^3) + \dots \right] \end{aligned}$$

如果气体是理想的, 则

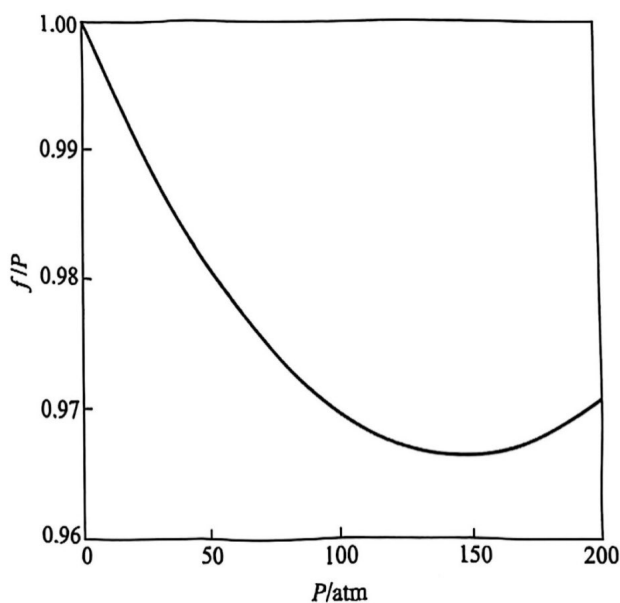


图 8.14 f/P 随 N_2 压力的变化 (0°C)

$$\Delta G = RT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

因此, 由气体的非理想性引起的摩尔吉布斯自由能的变化是:

$$RT \left[B(P_2 - P_1) + \frac{C}{2}(P_2^2 - P_1^2) + \frac{D}{3}(P_2^3 - P_1^3) + \dots \right]$$

或者, $dG = RT d \ln f$, 由式 (8.34) 可知,

$$\begin{aligned} \ln \frac{f}{P} &= \int_0^P \frac{Z-1}{P} dP \\ &= \int_0^P (B + CP + DP^2 + \dots) dP \\ &= BP + \frac{CP^2}{2} + \frac{DP^3}{3} + \dots \end{aligned}$$

所以:

$$dG = RT d \ln f = RT d \ln \frac{f}{P} + RT d \ln P$$

因此:

$$\Delta G = RT \left[B(P_2 - P_1) + \frac{C}{2}(P_2^2 - P_1^2) + \frac{D}{3}(P_2^3 - P_1^3) + \dots \right] + RT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

这和前面得到的方程一致。

因此, 对于 0°C 下的 1 摩尔氮气, 在 $P = 150\text{atm}$ 和 $P = 1\text{atm}$ 时的吉布斯自由能之差为:

$$\begin{aligned} \Delta G &= RT \left[\ln \left(\frac{f}{P} \right)_{150} - \ln \left(\frac{f}{P} \right)_1 \right] + RT \ln 150 \\ &= 8.3144 \times 273 \times (-0.034117 + 0.000457) + 8.3144 \times 273 \times 5.011 \\ &= -76 + 11373 \\ &= 11297(\text{J}) \end{aligned}$$

因此, 在大约 11300J 中, 氮气非理想性对吉布斯自由能变化的贡献只有一 76J。

维里方程中必须保留的项数取决于该方程适用压力范围的大小。例如, 在 0°C 氮气的维里方程中, 压力小于 6atm 只需保留第一项, 压力小于 20atm 只需保留前两项。当只需保留第一项时, 表达式为:

$$\frac{PV}{RT} = 1 + BP$$

或者

$$V = \frac{RT}{P} + BRT$$

因此, 式 (8.31) 中的 $\alpha = -BRT$, α 仅是温度的函数。

考虑一种服从状态方程 $PV = RT(1 + BP)$ 的非理想气体。这种非理想气体在从 P_1 到 P_2 的可逆等温膨胀中所做的功与理想气体在相同温度下从 P_1 到 P_2 的可逆等温膨胀时所做的功相同。但是, 非理想气体在从 V_1 到 V_2 的可逆等温膨胀中所做的功大于理想气体在相同温度下从 V_1 到 V_2 的可逆等温膨胀时所做的功。考虑一下为什么会这样?

对于理想气体 $V = RT/P$, 对于非理想气体 $V = RT/P + BRT$ 。因此, 在 P - V 图上, 非理想气体的任何等温线都以恒定的体积增量 BRT 从理想气体等温线的位置平移出去, 如

图 8.15 所示。由于恒定位移, P_1 和 P_2 之间的理想气体等温线下面积 (面积 $abcd$) 与相同压力之间的非理想气体等温线下面积 (面积 $efgh$) 相同。因此, 两种气体从 P_1 等温膨胀到 P_2 所做的功相同。对于理想气体,

$$w_{\text{ideal gas}} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

对于非理想气体,

$$w_{\text{nonideal gas}} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

因为 $V = RT/P + BRT$, 所以, 在恒温 T 条件下, $dV = -RT(dP/P^2)$, 因此,

$$w_{\text{nonideal gas}} = - \int_{P_1}^{P_2} RT \left(\frac{dP}{P} \right) = RT \ln \frac{P_1}{P_2} = w_{\text{ideal gas}}$$

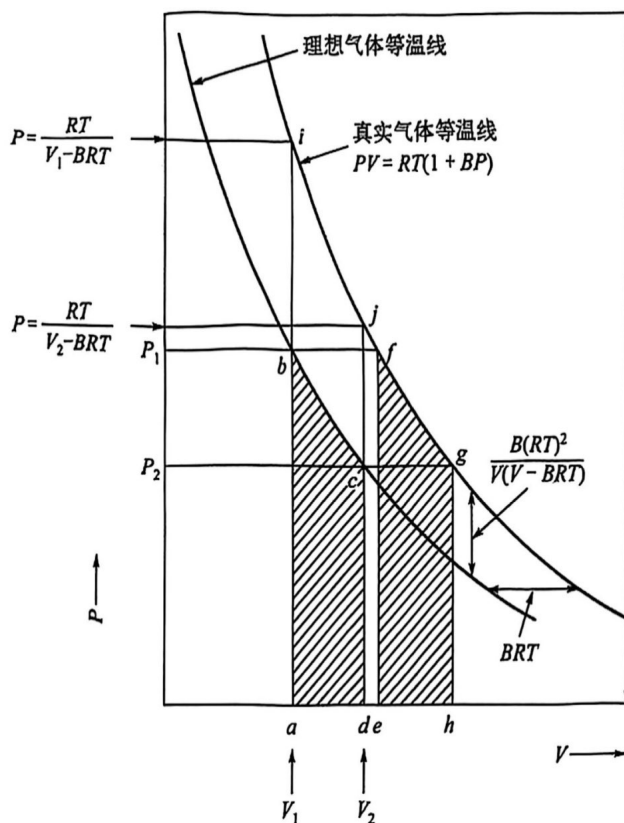


图 8.15 理想气体和真实气体的等温线

然而, 由于非理想气体的任何等温线都高于理想气体的等温线 (对 B 为正值的情况), 因此非理想气体在从 V_1 到 V_2 的等温可逆膨胀 (面积 $aijd$) 过程中所做的功, 比理想气体在 V_1 和 V_2 之间的等温可逆膨胀 (面积 $abcd$) 所做的功更大。两条等温线之间的垂直间隔为:

$$P_{\text{nonideal gas}} - P_{\text{ideal gas}} = \frac{RT}{V-BRT} - \frac{RT}{V} = \frac{B(RT)^2}{V(V-BRT)}$$

对于理想气体, $w_{\text{ideal gas}} = RT \ln(V_2/V_1)$, 而对于非理想气体,

$$w_{\text{nonideal gas}} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

其中,

$$P = \frac{RT}{V-BRT}$$

因此:

$$w_{\text{nonideal gas}} = RT \ln \frac{V_2 - BRT}{V_1 - BRT} > w_{\text{ideal gas}}$$

考虑对比 1 摩尔 H_2 作为真实气体和理想气体在 298K 下可逆等温膨胀的性质, 其中真实气体 H_2 服从状态方程 $PV = RT(1 + 0.00064P)$; 理想气体的初始压力和终态压力分别为 $P_1 = 100\text{atm}$ 和 $P_2 = 50\text{atm}$ 。

$$V_{1(\text{ideal gas}, P_1 = 100\text{atm}, T = 298\text{K})} = \frac{RT}{P_1} = \frac{0.08206 \times 298}{100} = 0.2445(\text{L})$$

$$\begin{aligned} V_{1(\text{H}_2, P_1 = 100\text{atm}, T = 298\text{K})} &= \frac{RT}{P_1} + RTB = 0.2445 + 0.08206 \times 298 \times 6.4 \times 10^{-4} \\ &= 0.2445 + 0.0157 \\ &= 0.2602(\text{L}) \end{aligned}$$

$$V_{2(\text{ideal gas}, P_2 = 50\text{atm}, T = 298\text{K})} = \frac{RT}{P_2} = \frac{0.08206 \times 298}{50} = 0.4890(\text{L})$$

$$\begin{aligned} V_{2(\text{H}_2, P_2 = 50\text{atm}, T = 298\text{K})} &= \frac{RT}{P_2} + RTB = 0.4890 + 0.08206 \times 298 \times 6.4 \times 10^{-4} \\ &= 0.4890 + 0.0157 \\ &= 0.5047(\text{L}) \end{aligned}$$

因此, 当状态发生如下变化时,

$$(V_1 = 0.2445\text{L}, T = 298\text{K}) \longrightarrow (V_2 = 0.4890\text{L}, T = 298\text{K})$$

$$w_{\text{ideal gas}} = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = 8.314 \times 298 \times \ln \frac{0.4890}{0.2445} = 1717(\text{J})$$

以及

$$w_{\text{nonideal gas}} = RT \ln \frac{V_2 - BRT}{V_1 - BRT} = 8.314 \times 298 \times \ln \frac{0.4890 - 0.0157}{0.2445 - 0.0157} = 1801(\text{J})$$

当 $V_1 = 0.2445\text{L}$ 、 $T = 298\text{K}$ 时, 理想气体的压力 $P_{\text{ideal gas}} = 100\text{atm}$, 而真实气体 H_2 的压力为:

$$P_{\text{H}_2} = \frac{RT}{V - BRT} = \frac{0.08206 \times 298}{0.2445 - 0.0157} = 106.9(\text{atm})$$

当 $V_2 = 0.4890\text{L}$ 、 $T = 298\text{K}$ 时, 理想气体的压力 $P_{\text{ideal gas}} = 50\text{atm}$, 而真实气体 H_2 的压力为:

$$P_{\text{H}_2} = \frac{RT}{V - BRT} = \frac{0.08206 \times 298}{0.4890 - 0.0157} = 51.7(\text{atm})$$

8.8 小结

① 理想气体是服从理想气体定律 $PV = RT$ 的无体积、无相互作用粒子的集合体。理想气体的内能仅来自气体粒子的平移运动, 因此仅是温度的函数。理想气体的焓也只是温度的函数。

② 理想气体定律的一个推论是，在恒定温度下，理想气体的吉布斯自由能是气体压力的对数的线性函数。

③ 由于吉布斯自由能没有绝对大小，因此可以方便地测量自任意状态起吉布斯自由能的变化。某一状态，若其温度为感兴趣的温度，压力为 1atm ，称其为标准状态。因此，状态 (P, T) 和标准状态 $(P=1\text{atm}, T)$ 下的摩尔吉布斯自由能之差为 $\Delta G = RT \ln P$ 。

④ 实际气体与理想气体性质上有偏差，是因为实际气体的原子或分子具有一定的体积，且原子或分子之间发生相互作用。

⑤ 人们进行了各种尝试来修正理想气体定律，使之适用于这些偏离效应，其中推导出的最著名的方程是范德瓦耳斯状态方程，它可以应用于与理想状态有微小偏差的气体。该方程预测了温度低于临界温度时由压缩引起的蒸气凝结，但没有给出液相饱和蒸气压对温度的准确依赖关系。一般来说，测量到的随 P 和 T 变化的气体摩尔体积，可被拟合为 PV/RT 是 P 或 $1/V$ 幂级数的函数方程。这样的方程被称为维里方程。

⑥ 范德瓦耳斯方程预测，在临界点以下会发生相变。

⑦ 在恒定对比温度 $T_R = T/T_{cr}$ 下，所有实际气体的压缩系数 $Z = PV/RT$ ，都是对比压力 $P_R = P/P_{cr}$ 的同一个函数。这就引出了对应状态定律，即当两种气体的两个对比变量的值相同时，它们的第三个对比变量的值几乎相同。

⑧ 引入逸度 f 有助于研究非理想气体的热力学性质，逸度 f 由方程 $dG = RT d \ln f$ 和条件 $P \rightarrow 0$ 时 $f/P \rightarrow 1$ 定义。因此，对于非理想气体，标准状态是在感兴趣的温度下逸度为 1 的状态。在与理想状态微小偏差的情况下，气体的压力是其逸度和理想状态下气体所产生的压力 P_{id} 的几何平均值。

⑨ 混合气体的组成最方便的是用其组分气体的摩尔分数来表示，如果混合气体是理想的，组分气体产生的分压与总压 P 和摩尔分数 X_i 的关系是 $p_i = X_i P$ 。这个关系式被称为道尔顿分压定律。在理想气体的混合物中，某成分气体的偏摩尔吉布斯自由能是其分压对数的线性函数，而在非理想气体的混合物中，它是其逸度对数的线性函数。

⑩ 由于理想气体中原子或分子间不相互作用，当不同的理想气体混合时，焓值不会发生变化。也就是说，理想气体混合的焓变 $\Delta H'^{\text{mix}}$ 为 0。理想气体混合时发生的熵变完全来自不同类型原子或分子在所占体积空间中的完全随机化分布，因此，由于 $\Delta H'^{\text{mix}} = 0$ ， $\Delta G'^{\text{mix}} = -T \Delta S'^{\text{mix}}$ 。

8.9 本章概念和术语

读者应写出以下术语的简要定义或描述。在适当的情况下，可以使用方程式。

压缩系数， Z

临界点

道尔顿分压定律

混合焓

混合熵

逸度

混合吉布斯自由能
理想/完美气体
对应状态定律
液体/蒸气平衡
麦克斯韦尔解释
混合物
摩尔分数
偏摩尔量
稳定/不稳定/亚稳定
标准状态
超临界流体
范德瓦耳斯流体
维里方程

8.10 证明例题

(1) 证明例题 1

推导 1 摩尔理想气体压力的全微分的简化表达式。

解答：

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV$$

对于 1 摩尔理想气体，有：

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V}$$

和

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{RT}{V^2} = -\frac{P}{V}$$

因此：

$$dP = \frac{R}{V} dT - \frac{P}{V} dV$$

(2) 证明例题 2

1 摩尔理想气体在恒温下体积增加 1 倍。计算该过程中气体吉布斯自由能的变化，以及气体熵的变化。

解答：

$$dG = -SdT + VdP$$

恒温 T 下，有：

$$dG = VdP = \frac{RT}{P} dP$$